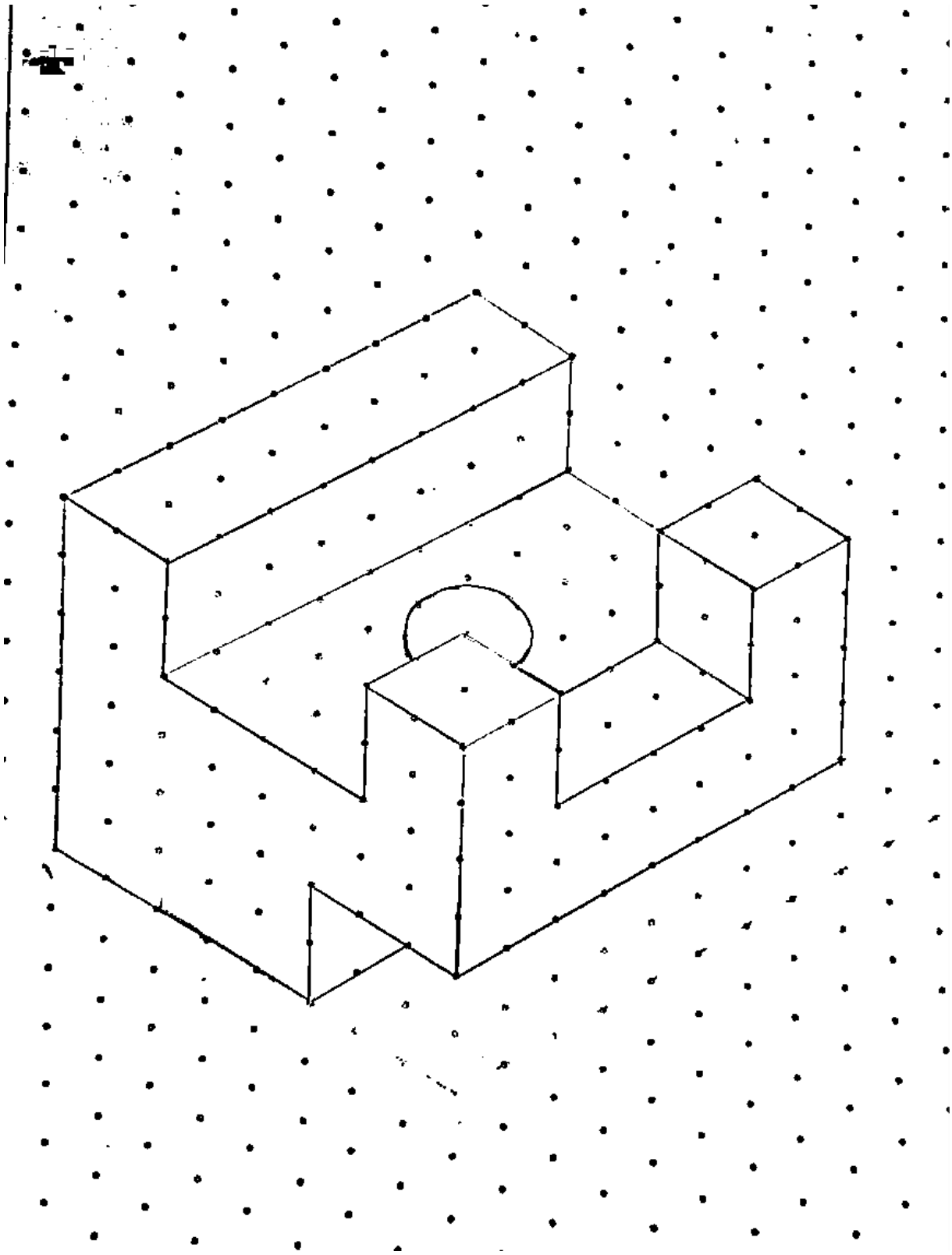
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ශාඛාව

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගයට ආදාළ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාල පිළිතුරු – 2022

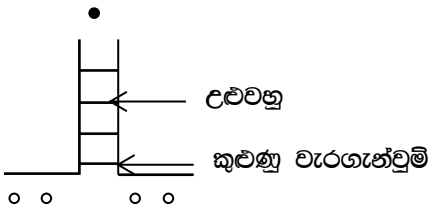
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - II

(1)



(2) (a) (i) ෆෙට්ට අත්තිවාරම්

(ii)



(iii) 1:2:4

(b) (i) මෘදු වානේ

(ii) ආවුද – ලෝහ කියත/මිටිය

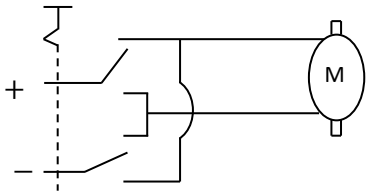
උපකරණ – වානේ කෝදුව/මුළු මට්ටම/ අඳින කටුව

(iii) බෙයාරින් මත තැන්පත් කිරීම

(iv) $100w \times 12m^2 = 1200w$

(c) (i) ගියර පද්ධතියක්/කප්පි පද්ධතියක්

(ii)

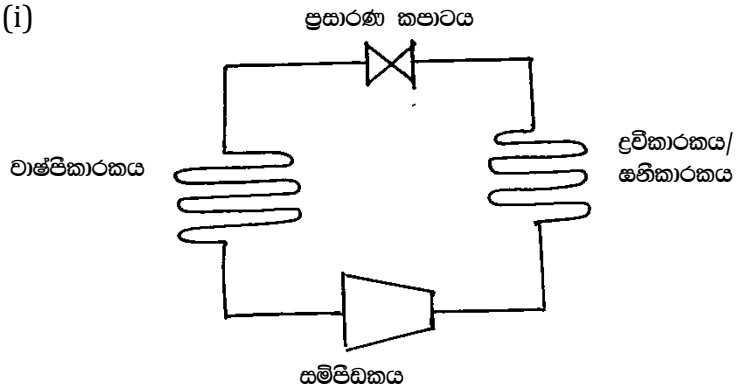


ධන හා සෘණ අනිවාර්ය වේ.
මෝටරයට සම්බන්ධ කල යුතුය.
මෝටරයට ලකුණු 5 ස්විචයට 5

(iii) වාසි – දවසේ වැඩි කාලයක් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම

අවාසි - ලංකාවේ සෑම ස්ථානයක භාවිතා කල නොහැක.
මූලික පිරිවැය ඉහළයි.
ඒකාකාරී සුළං ප්‍රවාහ නොමැති වීම.
නඩත්තු වියදම ඉහලය.

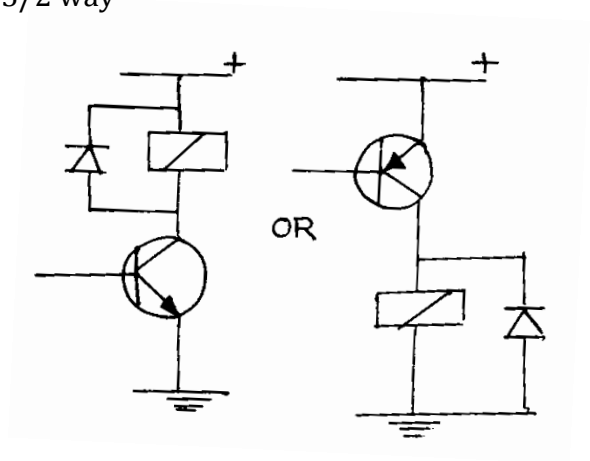
(3) (a) (i)



(ii) 1. පද්ධතියේ කොටස් මල කෑමෙන් වැලකිය යුතුයි.
2. තාප හුවමාරු කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීම.
3. වාෂ්පීකරණයේ ගුප්ත තාපය ඉහල වීම.
4. ඝනීභවනය පීඩනය අඩු වීම.
5. විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව ඉහල වීම.

(iii) සංවෘත, අර්ම සංවෘත, විවෘත

(b) (i) සම්පීඩක වායු
(ii) 5/2 way
(iii)



(iv) සංයන්ධයක් ලෙස භාවිතා වේ.
(v) නිරවද්‍යතාව වැඩි වේ.

(c) (i) 1:80
(ii) මනු බිලක් යෙදීම
(iii) යෝගට් කෝප්ප, පියන්, පොලිතීන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය
(iv) අපත ජලය පිරිසිඳු කර ප්‍රතිභාවිතය

(4) (a)(i) නිරීක්ෂණ/පරීක්ෂණ/සම්මුඛසාකච්ඡා/ප්‍රශ්නාවලි මෙයින් දෙකක් සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න.
(ii) 1. වෙළෙඳපොල තුල පවත්නා ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනා ගැනීම
2. සම්පත් හා වෙළෙඳපොල අවස්ථා ඇසුරින් තමා උචිත ව්‍යාපාරික අවස්ථාව තේරීම.
3. වෙළෙඳපොල තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් වඩාත්ම උචිත ව්‍යාපාරය නිශ්චය කිරීම.
4. තරඟකරුවන් හඳුනාගැනීම තුලින් සාර්ථකව තරඟකාරිත්වයට මුහුණදීම.
ඉහත කරුණු වලින් කරුණු දෙකක් සඳහා
(iii) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය/SLS
(iv) වා කවුළු සකස් කිරීම
රික්ත පොම්ප සකස් කිරීම

(b)(i) (1) – දුර්වලතා
(2) – තර්ජන
(3) – ශක්තිය
(4) – අවස්ථා

(ii) 1. වැඩි පාරිභෝගික සංඛ්‍යාවක් ග්‍රහනය කර ගත හැකි වීම.
2. වෙළෙඳපොල ප්‍රචාරය
3. විදේශ ඉල්ලුම් ඇති වීම.
4. පාරිභොකයන්ට පහසු වීම.

ඉහත සඳහන් කරුණු වලින් දෙකකට ලකුණු 4 බැගින් දෙන්න.

(iii) පාරිභොගිකයා : පාරිභෝගිකයා අපේක්ෂා කරන භාණ්ඩයම නොලැබීම.
නිෂ්පාදනයට හානි වී තිබීම/ප්‍රමාදය

ව්‍යාපාරිකයා : මාර්ගගත ක්‍රමයට මුදල් ප්‍රේෂණය නොවීම.
ප්‍රවාහනයේදි සිදුවන විනාශවීම් නිසා පාරිභෝගික ගැටළු

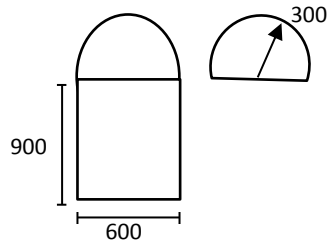
මෙයින් 2ක් සඳහා

(iv) අභ්‍යන්තර : හවුල්කරුවෙකු සම්බන්ධ කිරීම
කොටස් විකිණීම
දේපල විකිණීම / බදු දීම

බාහිර : බැංකු
බැංකු නොවන

ඉහත කරුණු අතරින් එක බැගින් 2ක්

(5) (a)

	T	D	S	Description
(i)				225mm ඝනතම ගඩොල් බිත්තිවල මධ්‍ය රේඛා දිග → 2/5000 10,000 ↑ 2/3000 6,000 16,000 අඩු කිරීම $4/2/\frac{1}{2}/225$ (900) 15,100 15100mm 15.10m
(ii)		15.10 4.00	(60.40)	225mm ඝනකම ගඩොල් බිත්ති ප්‍රමාණය අඩු කිරීම
		2.50 3.00	(7.50)	RD දොර සඳහා W ජනෙල් සඳහා
	2/	0.60 0.90	(1.08)	
	2/	0.14	(0.28)	$\frac{\pi r^2}{2}$
			51.54	$\frac{\pi \times 0.3^2}{2}$ $= 0.141$ (ජනේලයේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලය මෙම තිරුවෙහි ගණනය කර D තිරුව ඇතුලත් කර තිබුනද ලකුණු ලබා දෙන්න.)

(iii)

225mm ගඩොල් Say 52m²	ඝනකම බිත්ති 60.40 - (7.50) - (1.08) - (0.28) 51.54		

(b) (i) වැඩබිම - විදුලි ගාස්තු, රක්ෂණ ගාස්තු, ජල ගාස්තු, සංග්‍රහ වියදම්
කාර්යාලය - ගොඩනැගිලි කුලී, විදුලි ගාස්තු, ජල ගාස්තු, ලිපිද්‍රව්‍ය සඳහා, සංග්‍රහ ගාස්තු, දුරකතන වියදම්
ආදී සුදුසු පිළිතුරු සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ii) අමුද්‍රව්‍ය වියදම
ශ්‍රම වියදම
උපකරණ වියදම

(iii) $225mm^2$ ගඩොල් බිත්ති $1m^2$ක් බැඳීම සඳහා වැයවන ශුද්ධ ඒකක මිල

<u>අමුද්‍රව්‍ය වියදම</u>

සිමෙන්ති	රු. $\frac{2000}{0.0285} \times 0.006$	=	421.05
වැලි	රු. $\frac{20000}{2.28} \times 0.03$	=	263.16
ගඩොල්	රු. $\frac{600}{5} \times 2.0$	=	<u>2400.00</u>
			<u>3081.16</u>

<u>ශ්‍රම වියදම</u>

පුහුණු ශ්‍රමික $\frac{3500}{5}$	= රු.	700.00
නුපුහුණු ශ්‍රමික $\frac{2000}{5}$	= රු.	<u>400.00</u>
		<u>1100.00</u>

මූලික වියදම	= රු.	3084.16+1100.00
	= රු.	<u>4184.16</u>

<u>එකතු කිරීම</u>

උඩිස් වියදම් හා ලාභාංශ	= රු.	$4184.16 \times \frac{25}{100}$
(25%)	= රු.	<u>1046.04</u>
ශුද්ධ ඒකක මිල	= රු.	4184.16+1046.04
	= රු.	<u>5230.20</u>

(c)
1. පළමුව හැකිතාක් දුරට සමපාද Δ ක් වන පරිදි තෙපාව පිහිටුවා ගන්න.
2. එහි පාද උස් පහත් කිරීම මගින් (ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගින්) තලය සිරස්ව සකස් කරන්න.
3. ස්වයංක්‍රීය ලෙවලය ඒ මත තබා ඇණය තද කිරීමෙන් සවි කර ගන්න.
4. ලෙවලයෙහි ඇති වායු බුබුල නිවැරදිව මධ්‍යගතව නොමැති නම් පාද උස් පහත් කිරීමෙන් (ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගින්) එය මධ්‍යගත කරන්න.

5. ලෙවලයෙහි ඇති පාඨාංක තලයෙහි 0^0 ඉරි සලකුණ සමග සමපාත කොට ටෙලස්කෝප් එක ඉස්කුරුප්පු ඇණ 2කට සමාන්තර වන සේ සකසන්න.
6. වායු බුබුබල මධ්‍යගතව නොමැති නම් සමාන්තරව තැබූ ඉස්කුරුප්පු ඇණ දෙක එක සමානව ඇතුළට හෝ පිටතට කරකවා වායු බුබුල මධයගත කරන්න.
7. ඉන්පසු ටෙලස්කෝප් එක 90^0 දක්වා කරකැවූ විට වායු බුබුල නිවැරදිව මධ්‍යගත නොවී ඇත්නම් තුන්වන ඉස්කුරුප්පු ඇණය (සමාන්තරව තැබූ 2 හැර) අරයක කරකවා වායු බුබුල මධ්‍යගත කරන්න.
8. මේ අයුරින් 0^0,180^0 දී ඉස්කුරුප්පු ඇණ 2 මගින්ද 90^0,270^0 ද තනි ඉස්කුරුප්පු ඇණය භාවිතයෙන්ද වායු බුබුල මධ්‍යගත කරන්න.

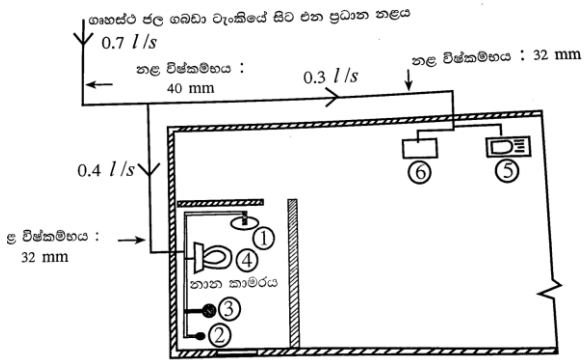
(6) (a) (i)
1. පාරෙහි පළල අනුව නියමිත දුරින් ගොඩනැගිලි රේඛාව පිහිටා තිබිය යුතය.
2. විදුලි රැහැන් හා ගොඩනැගිල්ලෙහි උස අතර නියමිත පරතරයන් පැවතිය යුතුය.
   සාමාන්‍ය වෝල්ටියතා රැහැන් – 1.5m
   අධි වෝල්ටියතා රැහැන් – 4.5m
3. පිටුපස මායිම හා ගොඩනැගිල්ලෙහි පිටුපස බිත්තිය අතර නියමිත දුර තිබිය යුතුය.
   තනි මහල් – 3m
   දෙමහල් හෝ ඊට වැඩි – 2.25m
4. ගොඩනැගිලි රේඛාව හා වීථි රේඛාව අතර බාධාවන් ඉදි නොකල යුතුය.
5. මායිම් තාප්පය 2.0m ට අඩු විය යුතුය.
6. හිරු ආවරණය/සඳළුතල වල පළන්නුම් (පළල) 1mට අඩුවිය යුතුය.

(ii)
1. හැඩය වෘත්තාකාරය/විෂ්කම්භය 12mm පමණ වේ.
2. ගැඹුර 3m පමණ විය යුතුය.
3. ජලය පිටතට කාන්දු වන සේ බිත්ති වල සිදුරු තිබිය යුතුය.
4. මතුපිට කොන්ක්‍රීට් ආවරණය යෙදීම.

(iii) සෘජු ක්‍රමය
වක්‍ර ක්‍රමය

(iv) වැසිකිලි වල හා ළිඳ අතර තිබිය යුතු අවම දු 15m කි.

(v)



(b) (i)
1. අවශ්‍ය පරිදි ජනේල භාවිතය
2. වහලය සඳහා තාපය උරා ගැනීම අවම අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය උදා ඃ උළු
3. වහලය ඉදිකිරීමේදී Aluminum foil sheet භාවිතය
4. ගොඩනැගිල්ලෙහි උස වැඩි කිරීම.
5. පැතලි සිවිලිම් වෙනුවට ආනත සිවිලිම් භාවිතය

6. court yard ඉදි කිරීම
7. ජනෙල් වලට ඉහළින් වා කවුළු තැබීම.

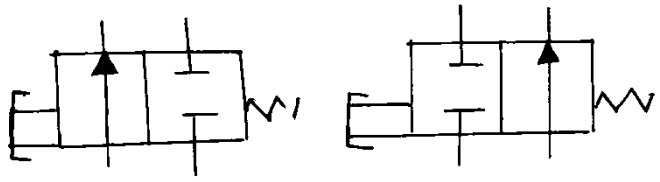
(ii) 1. ඇස්බැස්ටෝස් sheet වෙනුවට උළු භාවිතය
2. Eco bricks භාවිතය
3. ටෙරාකෝ tile භාවිතය

(c) (i) 1. ඉවත ලන ආහාර
2. ප්ලාස්ටික් බෝතල්
3. වීදුරු
4. පොලිතීන්
5. ඉවතලන ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය හා උපාංග

(ii) 1. ජීව වායු නිෂ්පාදනය
2. කොම්පෝස්ට් පොහොර සැකසීම
3. භාවිතය අවම කිරීම
4. නැවත භාවිතය

(7) (a) (i) ක්ලචය
(ii) 1. විවිධ දිශාවලට හැරවීම
2. හැරවුණු දිශා වලදී එකම අක්ෂයේ භ්‍රමණය වීම
(iii) 1. මාර්ගය මත වැඩි ව්‍යාවර්ටයක් ඇති කල යුතුය.
2. වැඩි ව්‍යාවර්ටයක් ඇති කිරීමට පළලින් වැඩි රෝද භාවිතා කල යුතුය.
3. පළලින් වැඩි තනි රෝදයක් භාවිතා කල නොහැකි නිසා රෝද යුගලයක් භාවිතා කරයි.
(iv) 1. ටයරයේ දෙපැත්ත අධිකව ගෙවී යාම.
2. හැරවීම අපහසු වීම.
3. වාහනයේ සමබරතාව ගිලිහීම/රෝදවල කෝණික අගයන් වෙනස් වීම.
4. මාර්ගයේ විෂමතා නිසා රෝදවලට (Rim) හානි වීම.
5. තිරිංග යෙදිමේදි ඇදී යාම. (එක් පැත්තට)
මෙයින් කරුණු 3ක් සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න.

(b) (i) කම්පන වාරක (Shock absorber)
(ii) පීඩනයක් සහිතව තරල සම්ප්‍රේෂණය කිරීම
උදා ඃ ජල පොම්පය/ඉන්ධන පොම්පය/වායු පොම්ප
(iii) ජලය ඇද ගැනීමට වේ.
ගුරුත්වයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ක්‍රියා කිරීම.
(iv)



(8) (a) (i) සුදු යකඩ

(ii) A C B D

(iii) TIG/MIG වෙල්ඩිම

(iv) බෝල බෙයාරිං

(b) (i) A - කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරන තිරස් හා සිරස් මධ්‍ය රේඛා ඇඳීම.

B - අඳින කටුව හා වානේ කෝදුව මගින් 300×300 කොටුවක් ඇඳ ගැනීම.

C - එම කොටුවේ රේඛා මත 250ක් වන දුර සටහන් කර ගැනීම හා එම ස්ථාන මැදි පොංචියෙන් සටහන් කිරීම.

D - 200×200 වන කොටුව අඳින කටුව හා වානේ කෝදුව මගින් ලකුණු කර එහි මුල්ල මත මැදි පොංචියෙන් සටහන් කිරීම.

E - 10mm විදිමි කටුව භාවිතා කර සිදුරු බංකු විදුම් යන්ත්‍රය මගින් විද ගැනීම.

F - පිටත රේඛා ඔස්සේ වානේ කියත මගින් කපා පිරි ගෑම.

(ii) A - C කොටස TIG/MIG යොදා පාදමට පාස්සා ගැනීම.

B - C බටය හා B බටය අතරට බෙයාරිං යොදා පාස්සා ගැනීම.

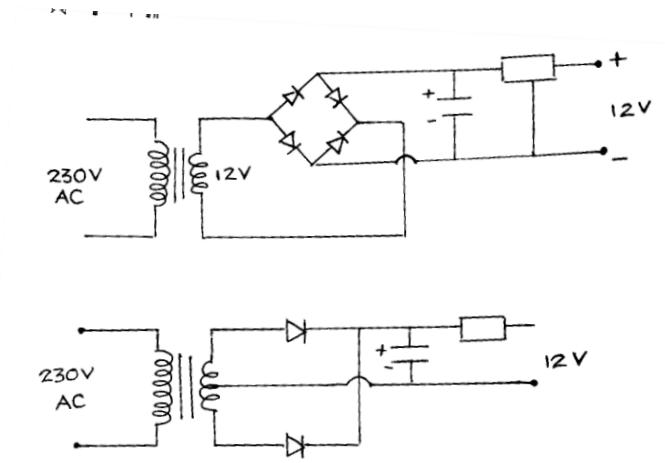
C - පාදම හා කණුව අතර ලම්භක බව (90^0) මුළු මට්ටම මගින් පරීක්ෂා කිරීම.

D - භ්‍රමනය වන කොටසට ඇඳි 4 පාස්සා ගැනීම.

(iii) දිවත යාන්ත්‍රනය (Ratchet)

(iv) කෙළෙවර වැස්මක් භාවිතය/
පාදම අසල කුහරයක් සකස් කිරීම

(9) (a) (i)



(ii) 1. පරිනාලිකාවේ සැපයුම් ධාරාව ප්‍රමාණවත් නොවීම.

2. සුමට ධාරිත්‍රකයේ අගය ප්‍රමාණවත් නොවීම.

(iii) 1. වැඩි ධාරාවක් ලබාගත නොහැක.

2. වැඩි ධාරාවක් ලබා ගැනීමේදී එය විනාශ වී යයි.

(b) (i) කපාහැරී
සංතෘප්ත

(ii) Relay උපකරණයක් ඇති වන පසු විද්‍යුත්ගාමක බලය නිසා පරිපථයේ ඇති උපාංග විනාශ විය හැක. එය වලක්වා ගැනීමට D ඩයෝඩය යොදා ගනී.

(iii) R_1 – * මෙම ප්‍රතිරෝධය යෙදීම මගින් ට්‍රාන්සිස්ටරයේ I_B ධාරාව නියමිත අගය ඉක්මවා යාමට ඉඩ නොදේ.

* ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ආරක්ෂාවට
* අධික I_B ධාරාව I_B ධාරාවන්ගෙන් ට්‍රාන්සිස්ටරය ආරක්ෂා කිරීම.

R_2 – * පරිපථය ක්‍රියාත්මක වන ආලෝක මට්ටම සීරුමාරු වීම.

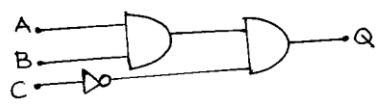
* R_3 සමග වෝල්ටීයතා විබෙදුමක් සෑදීම.

R_1 – ආලෝක සංවේදකයක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම.

(c) (i)

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(ii)



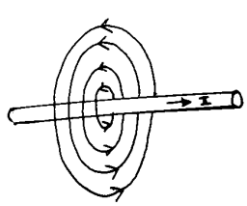
(iii) $\beta = \frac{I_C}{I_B}$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{300\times10^{-3}}{100}$$
$$= 3\times10^{-3}\text{A}$$

V = IR R ප්‍රතිරෝධයට යෙදීම

$$5 - 0.7 = 3\times10^{-3}\times R$$
$$R = \frac{4.3}{3\times10^{-3}}$$
$$= 1.43 \times 10^3\ \Omega$$
$$\underline{\underline{= 1.43\ k\Omega}}$$

(10) (a) (i)



(ii) 1. ඒකාකාර භ්‍රමණ වේගයක් ලබා ගැනීම.
2. ගියර පද්ධතියක් යෙදීමෙන් මෝටරයේ ප්‍රමාණය අඩු කිරීම.
3. මෝටරය සඳහා අඩු ධාරාවක් ලබා ගැනීම.

(iii) 1. කාබන් බුරුසු ගෙවී තිබීම නිසා න්‍යාදේශක භ්‍රමක සම්බන්ධ වීම අවම වීම.
2. න්‍යාදේශක කාබන් කුඩු නිසා ලුහුවත් වීම.

(b) (i) $\cos\emptyset = \frac{P}{S}$

$0.9 = \frac{8000}{5}$

$S = 8888.8VA$

(ii) $S^2 = P^2 + Q^2$

$8888.8 = 8000 + Q^2$

Q^2

(iii) ඕනෑම කලා රැහැන් දෙකක් මාරු කල විට භ්‍රමණ දිශාව මාරු වේ.

(c) (i) කෙවෙනි පිටුවානෙහි E සහ N අග්‍ර මාරුවී සම්බන්ධ කර ඇත.
තකවෙනිය සවි කිරීමේදි භූගත රැහැන උදාසීන රැහැන හා සම්බන්ධ වීම.